

INTRODUCTION:

Le Prostate-Specific Antigen (PSA) est un biomarqueur utilisé en biochimie clinique pour l'exploration des pathologies prostatiques, bien que sa concentration varie avec l'âge et des affections bénignes ou malignes.

OBJECTIF:

Cette étude vise à évaluer précisément l'impact de l'âge et de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) sur les variations du PSA.



MATERIELS ET METHODES:



Il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive qui a ciblé 200 dossiers de patients explorés entre février et juin 2026 au sein du laboratoire de biochimie du CHU de Sétif.



- Le dosage a été réalisé par immunochimiluminescence de type sandwich (ECLIA) sur l'automate Cobas e411 (Roche).
- L'analyse statistique sur Microsoft Excel. La corrélation entre l'âge et le PSA a été évaluée par le coefficient de corrélation de Pearson. La comparaison des moyennes entre les groupes a été effectuée par le test t de Student.
- Les concentrations de PSA ont été étudiées selon cinq tranches d'âge allant de 30–39 ans à >70 ans et selon la présence ou l'absence d'HBP.
- Une concentration >4 ng/mL a été considérée comme élevée.

RÉSULTATS:

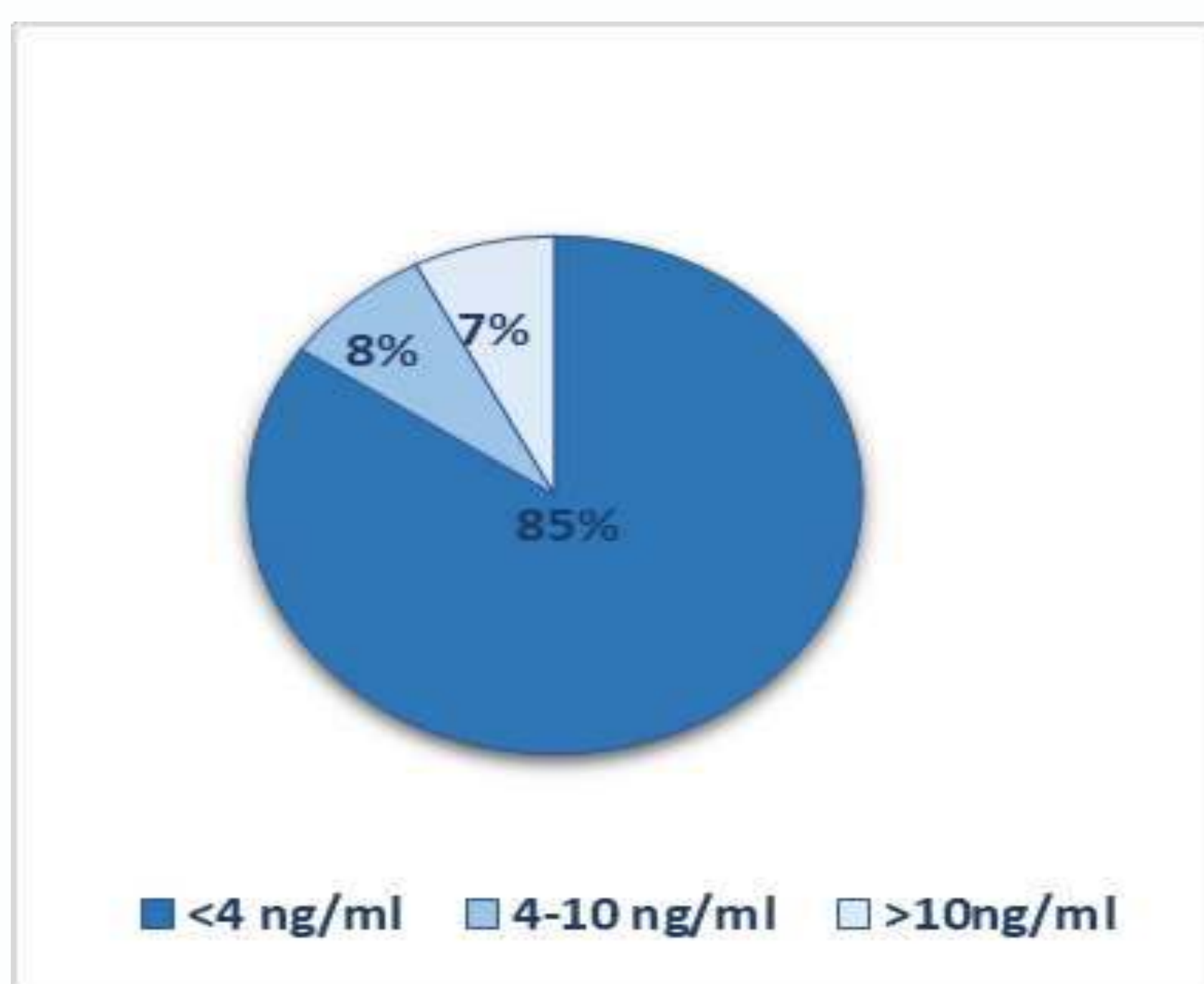


Figure 1: Répartition des taux de PSA dans la population d'étude

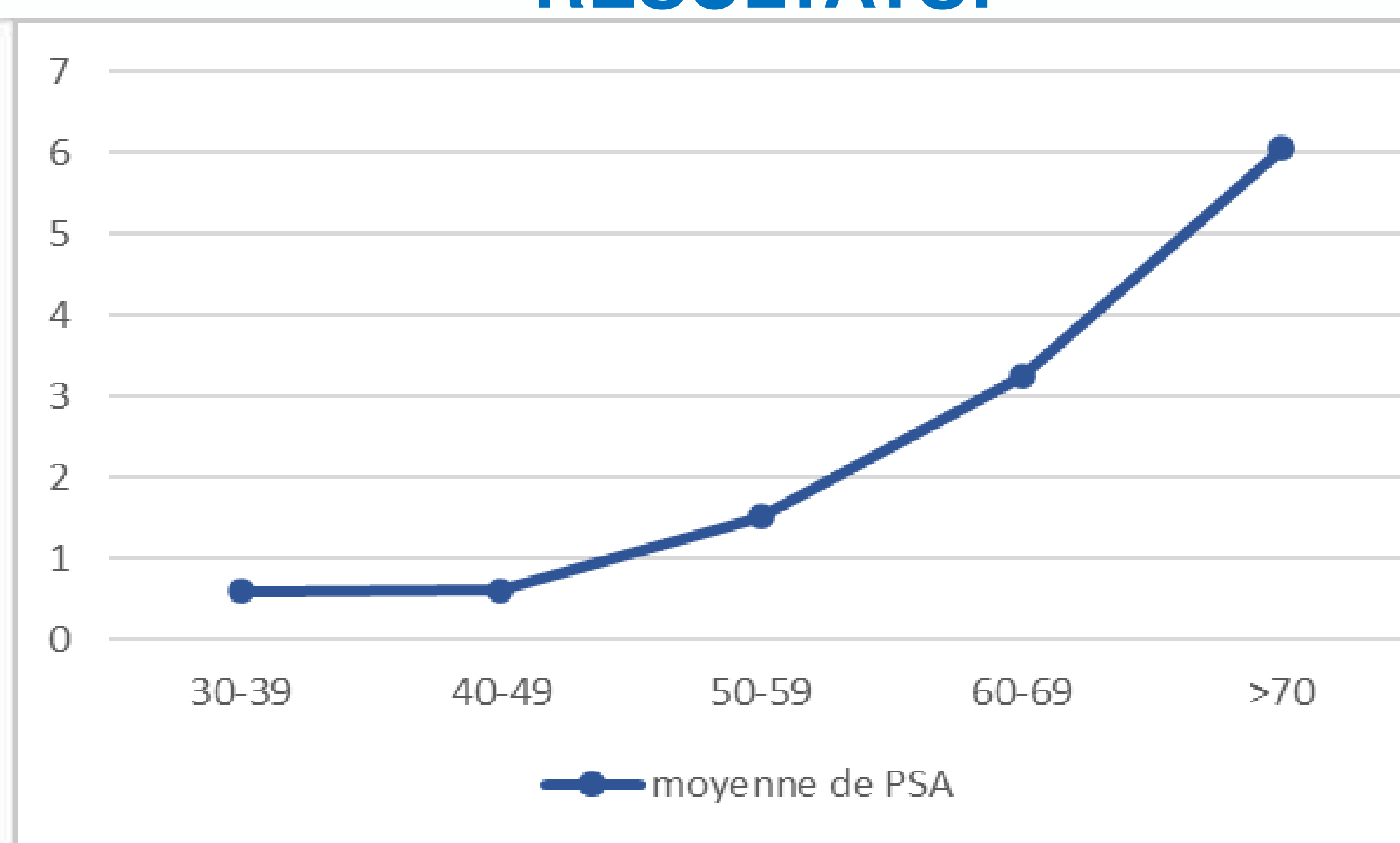


Figure 2: Evolution du PSA moyen en fonction de l'âge

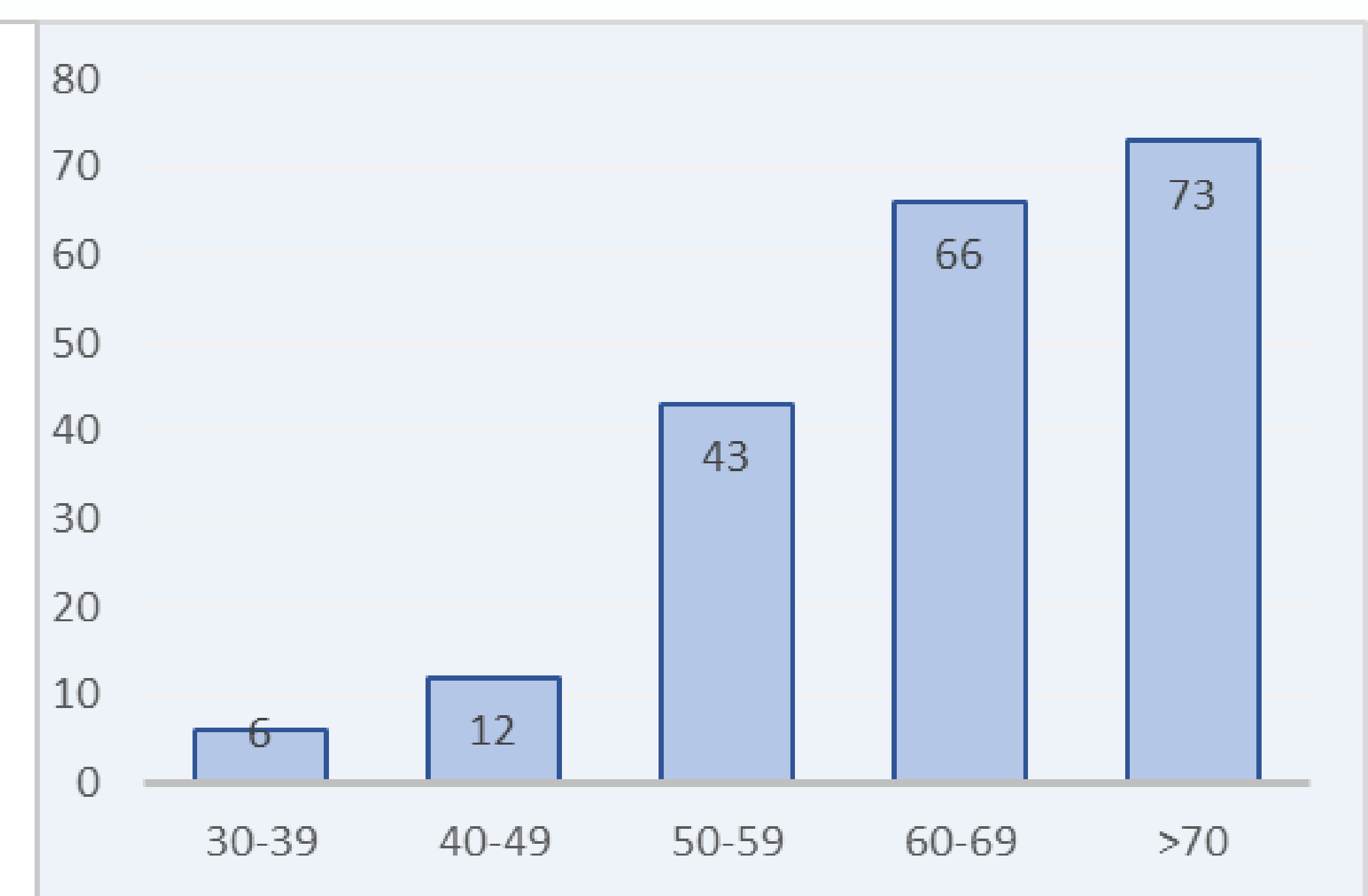


Figure 3: Effectif des sujets selon la tranche d'âge

La population affiche une moyenne d'âge de 64 ans et un PSA moyen de 3,65 ng/mL. Une corrélation positive statistiquement hautement significative lie l'âge au PSA ($r = 0,21$; $p = 0,003$), les moyennes progressent de 0,597 ng/mL (30-39 ans) à 6,054 ng/mL (>70 ans) (**Figure 2**). Les profils hors normes (> 4 ng/mL) touchent 23,30 % des patients de plus de 70 ans.

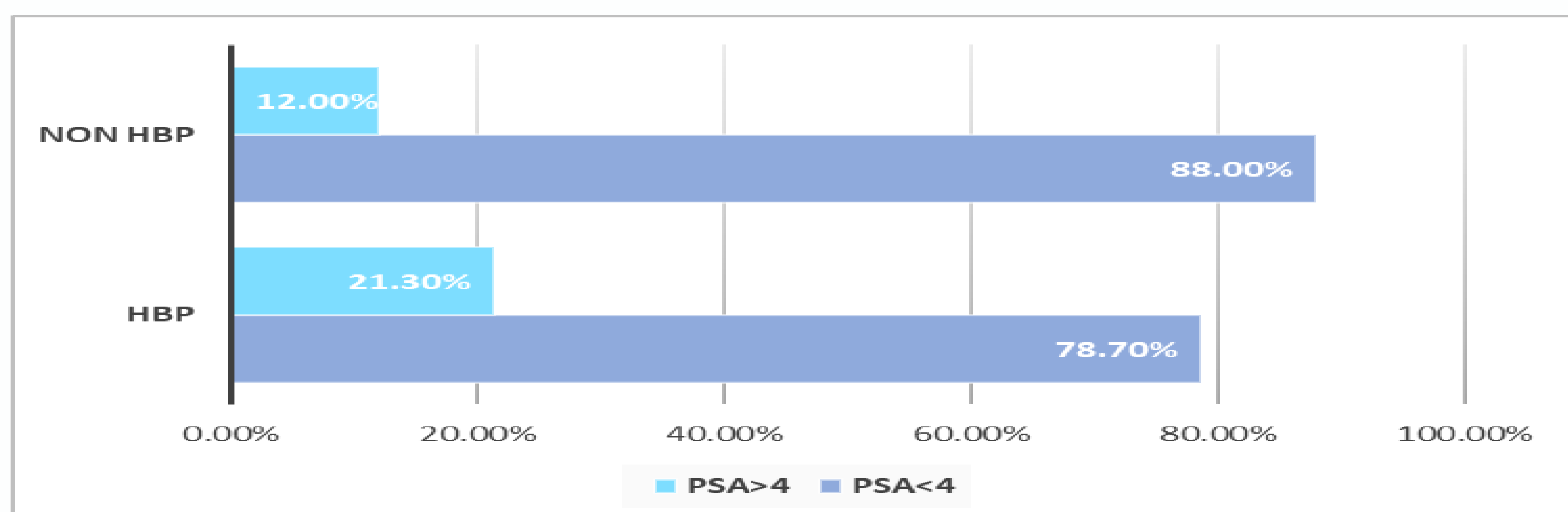


Figure 4: Évaluation comparative des taux de PSA et du nombre de cas chez les sujets HBP et NON HBP du graphique

Concernant l'HBP, le groupe avec HBP présente un taux moyen de 5,21 ng/mL contre 2,72 ng/mL pour le groupe sans HBP, avec une prévalence de PSA élevé doublée, respectivement 21,30 % et 12,00 % dans les deux groupes (**Figure 4**).

DISCUSSION:

L'augmentation du PSA observée avec l'âge confirme l'influence de ce facteur sur la concentration sérique du PSA. Cette évolution peut notamment s'expliquer par les modifications prostatiques liées au vieillissement et l'augmentation de la prévalence des affections bénignes prostatiques.

Bien que les patients présentant une HBP aient des concentrations moyennes de PSA plus élevées, la différence observée n'atteint pas le seuil de significativité statistique ($p = 0,08$). L'HBP pourrait néanmoins contribuer à l'augmentation du PSA, mais son effet semble moins marqué que celui de l'âge dans cette cohorte.

L'utilisation d'un seuil unique de 4 ng/mL doit donc être interprétée avec prudence, particulièrement chez les sujets âgés, chez lesquels l'élévation physiologique du PSA peut augmenter le risque de résultats faussement positifs.

CONCLUSION:

L'âge constitue un facteur majeur de variabilité du PSA dans cette cohorte, tandis que l'impact de l'HBP n'apparaît pas significatif. Ces résultats soulignent l'intérêt d'une interprétation du PSA tenant compte de l'âge du patient, afin de limiter les faux positifs et d'améliorer la pertinence clinique du dosage.

RÉFÉRENCES :

1. Beaudoux JL, Durand G. *Biochimie médicale : marqueurs actuels et perspectives*. 2^e éd. Paris : Lavoisier ; 2011.
2. Burtis CA, Bruns DE. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*. 7^e éd. St. Louis : Elsevier ; 2015.